

Klausur zur Veranstaltung Arithmetik und Geometrie für die Grundschule, Grundlagen (Arithmetik für die Grundschule für die alte PO)

Matrikelnummer	Name	Vorname	Semester im WS 20/21

Nummer des Versuchs (1, 2, 3): _____

	A1 (18 Punkte)	A2 (8 Punkte)	A3 (8 Punkte)	A4 (7 Punkte)	A5 (10 Punkte)	Gesamt (50 Punkte)	Note
a)	/ 4	/ 4	/ 4	/ 3	/ 5		
b)	/ 6	/ 4	/ 4	/ 4	/ 2		
c)	/ 2				/ 3		
d)	/ 6						
Σ	/ 18	/ 8	/ 8	/ 7	/ 10	/ 51	

Bearbeiten Sie die Aufgaben auf dem jeweiligen Blatt. Wenn der Platz nicht ausreicht, so verwenden Sie dessen Rückseite.

Erlaubte Hilfsmittel: Schreibgerät, Zirkel, (klausurfertiger) Taschenrechner

Anmeldung:

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Klausur der Veranstaltung „Arithmetik und Geometrie für die Grundschule“ (MAL1-1) an.

Voraussetzung der Anmeldung ist die bestandene Studienleistung.

Kassel, 23. Februar 2021

Teil I: Aufgaben zu einzelnen Techniken

Aufgabe 1 (4 + 6 + 2 + 6 = 18 Punkte): Grundbegriffe Arithmetik

a) Eine Zahlenmenge N heißt Natürliche Zahlen genau dann, wenn sie folgende Eigenschaften hat:

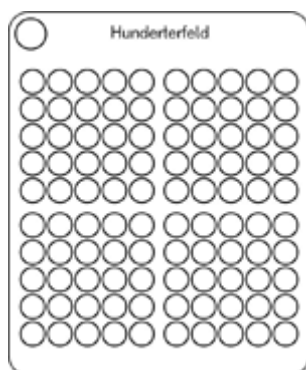
- i) 1 ist eine Natürliche Zahl.
- ii) Zu jeder natürlichen Zahl n gibt es genau einen Nachfolger n' .
- iii) Kein Element von N hat als Nachfolger die 1.
- iv) Kein Element ist Nachfolger zweier verschiedener Elemente von N .

Visualisieren Sie ein Beispiel von Elementen einer Menge, bei denen nur das Axiom iii) nicht erfüllt ist.

b) Definieren Sie die Addition zweier natürlicher Zahlen. Führen Sie die Addition $6 + 3$ nur auf der Basis der Definition aus.

- c) Die Operation „Binomieren“ mit dem Zeichen $\blacklozenge$ ist für alle natürlichen Zahlen x und y so definiert: $x \blacklozenge y := (x + y) \cdot (x - y)$.
Ist die Operation kommutativ? Begründen Sie Ihre Antwort.

- d) Gegeben ist ein Hunderterfeld (unten).
- Führen Sie eine vollständige Dreierbündelung der 100 Kreise rechnerisch durch (Das Zeichnen der Bündel wird nicht bewertet!).
 - Notieren Sie die Anzahl der Kreise im Dreiersystem.
 - Notieren Sie die Zahl im Dreiersystem in Potenzschreibweise.



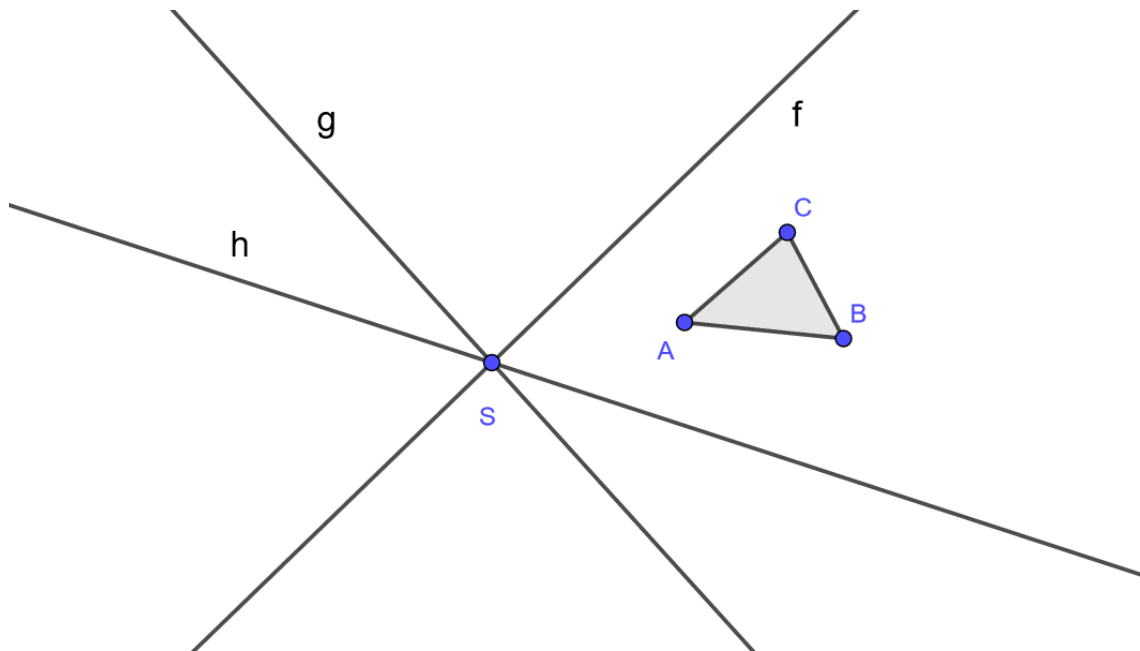
Aufgabe 2 (4 + 4 = 8 Punkte): Logik und Beweise

a) Für alle natürlichen Zahlen a und b gilt: Wenn $a|b$, dann $a|(b - a)$. Beweisen Sie den Satz auf der Basis der Definition der Teilbarkeit.

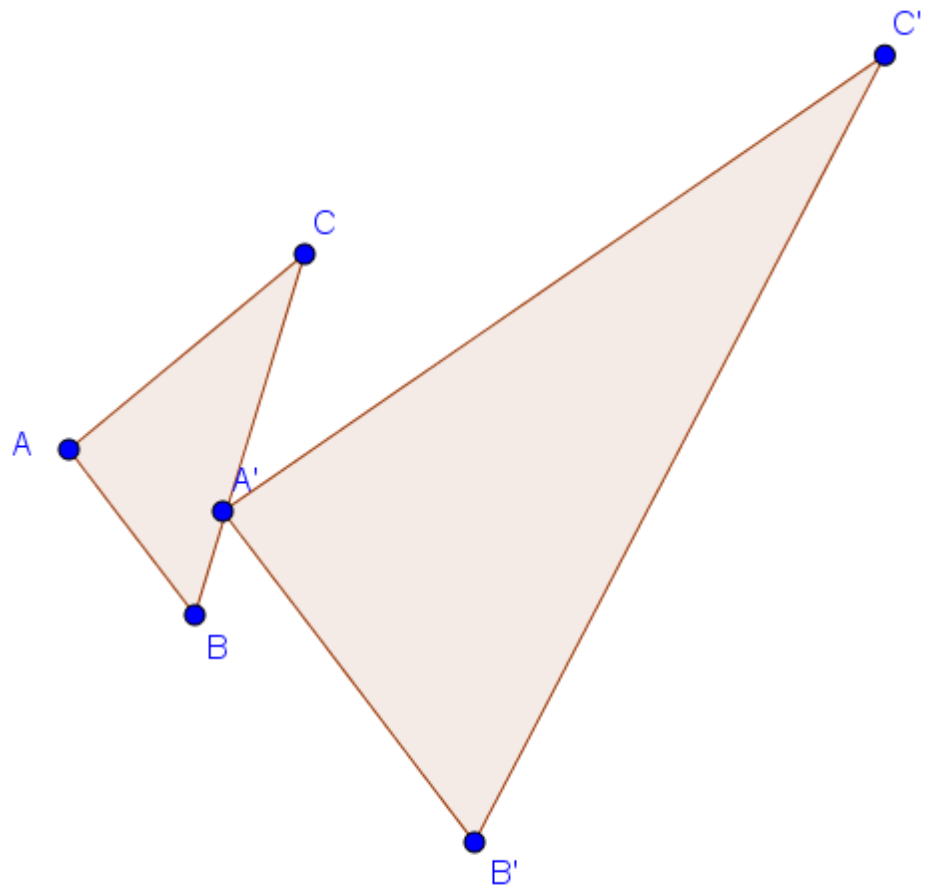
b) Verneinen Sie den Satz aus a).

Aufgabe 3 (4 + 4 = 8 Punkte): Geometrie

- a) Sie haben vier einfache Bewegungen kennengelernt (d.h. Bewegungen, die nur einfach auftreten, also nicht verkettet sind), nämlich die Geradenspiegelung, die Drehung, Verschiebung und Schubspiegelung. Geben Sie an, durch welche dieser einfachen Bewegungen die dreifache Geradenspiegelung $S_h \circ S_g \circ S_f$ ersetzt werden kann. Begründen Sie Ihre Antwort, in dem Sie Ihr Vorgehen bei der Ersetzung beschreiben.



- b) Prüfen Sie, ob das unten zu sehende Dreieck $A'B'C'$ durch eine zentrische Streckung des Dreiecks ABC entstanden ist.
Notieren Sie dabei, was Sie für diese Überprüfung tun.



Teil II: Aufgaben zu den Erkundungen

Aufgabe 4 (3 + 4 = 7 Punkte):

- a) In einer Erkundung wurde die Geradenspiegelung beschrieben, ohne das Wort Geradenspiegelung zu verwenden. Nennen Sie mindestens drei Eigenschaften der Geradenspiegelung, die in dieser Erkundung genannt werden konnten.

- b) In einer Erkundung sollten Sie die Aussagen A: *Zahl a ist gerade* und B: *Quadratzahl a^2 ist gerade* mit der Implikation $\square \Rightarrow \square$ verknüpfen, wobei die Leerfelder alle Kombinationen von A, B, $\neg A$ und $\neg B$ enthalten konnten.
Manche der Implikationen hatten sich dabei als äquivalent ergeben, obwohl die Leerfelder verschieden gefüllt wurden. Geben Sie zwei zueinander äquivalente Implikationen mit ihren jeweiligen Wahrheitstabellen an.

Aufgabe 5 (5 + 2 + 3 = 10 Punkte): Erkundung

- a) Bei einem Produkt zweier natürlicher Zahlen sollen der erste Faktor und der zweite Faktor gleich sein (das Produkt ist also eine Quadratzahl). Verringern Sie den ersten Faktor um 1, und erhöhen Sie den zweiten Faktor um 1 und berechnen Sie das Produkt der beiden Zahlen. Verringern Sie den ersten Faktor noch einmal um 1, und erhöhen Sie den zweiten Faktor noch einmal um 1 und berechnen Sie erneut das Produkt. Verringern Sie den ersten Faktor noch einmal um 1, und erhöhen Sie den zweiten Faktor noch einmal um 1 und berechnen Sie erneut das Produkt, usw.

Nehmen Sie eine andere Quadratzahl, also zwei andere, gleiche natürliche Zahlen für die beiden Faktoren und verändern Sie diese danach wieder wie oben beschrieben. Wiederholen Sie das nun für weitere Quadratzahlen.

Untersuchen Sie die Muster in den Produkten und schreiben Sie Ihre Entdeckung auf.

- b) Formulieren Sie einen vollständigen mathematischen Satz zu Ihrer Erkenntnis aus a)

- c) Beweisen Sie Ihren Satz aus b)